Digital Logic Quiz2

题目 1：卡诺图化简

已知逻辑函数：

$$F(A,B,C)=\Sigma_m(1,3,5,7)$$

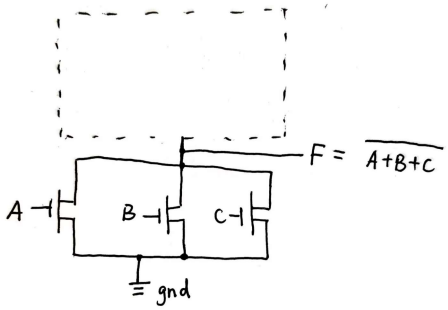
请使用三变量卡诺图进行化简，并写出最简表达式。

AB / C	00	01	11	10
0				
1				

题目 2：补全三输入 CMOS 或非门

已知三输入 CMOS 或非门：

$$F=\overline{A+B+C}$$



其 NMOS 下拉网络已经给出，三个 NMOS 管分别由 A、B、C 控制，并且三个 NMOS **并联**。

请完成：

1. 画出 PMOS 上拉网络；
2. 标出三个 PMOS 的输入；

> 提示： 回顾对偶定律，判断三个 PMOS 应该串联还是并联。

题目 3：Verilog 运算符

下面哪一种写法能够正确描述一个二输入与门?

A. `assign y = a & b;`

B. `assign y = a | b;`

C. `assign y = ~(a & b);`

D. `assign y = a ^ b;`

题目 4：MUX

观察下面代码：

```
module mux2(
    input  wire a,
    input  wire b,
    input  wire sel,
    output reg  y
);

always @(*) begin
    if (sel)
        y = a;
end

endmodule
```

这段代码有什么问题?

> **提示**： 当 `sel = 0` , 信号 `a/b` 变化时， `y` 会如何变化?